Journal of Electric Power Science and Technology

Volume 40 | Issue 3 Article 26

7-23-2025

Two-level pricing strategy for electric vehicle charging stations based on multi-agent Stackelberg game

Lei YU
State Key Laboratory of HVDC, Electric Power Research Institute of China Southern Power Grid, Guangzhou 510663, China

Rui WANG
College of Electrical Engineering and New Energy, China Three Gorges University, Yichang 443002, China

Shan CHENG
College of Electrical Engineering and New Energy, China Three Gorges University, Yichang 443002, China, hpucquyzu@ctgu.edu.cn

Lyuzerui YUAN
State Key Laboratory of HVDC, Electric Power Research Institute of China Southern Power Grid, Guangzhou 510663, China

Xinhao LIN
State Key Laboratory of HVDC, Electric Power Research Institute of China Southern Power Grid, Guangzhou 510663, China

Follow this and additional works at: https://jepst.researchcommons.org/journal

See next page for additional authors

Recommended Citation

YU, Lei; WANG, Rui; CHENG, Shan; YUAN, Lyuzerui; LIN, Xinhao; and RAN, Tao (2025) "Two-level pricing strategy for electric vehicle charging stations based on multi-agent Stackelberg game," *Journal of Electric Power Science and Technology*: Vol. 40: Iss. 3, Article 26.
DOI: 10.19781/j.issn.1673-9140.2025.03.026
Available at: https://jepst.researchcommons.org/journal/vol40/iss3/26

This Electric Power Market is brought to you for free and open access by Journal of Electric Power Science and Technology. It has been accepted for inclusion in Journal of Electric Power Science and Technology by an authorized editor of Journal of Electric Power Science and Technology. For more information, please contact dlxb04@163.com.

Two-level pricing strategy for electric vehicle charging stations based on multi-agent Stackelberg game

Authors

Lei YU, Rui WANG, Shan CHENG, Lyuzerui YUAN, Xinhao LIN, and Tao RAN

This electric power market is available in Journal of Electric Power Science and Technology:
https://jepst.researchcommons.org/journal/vol40/iss3/26

引用格式:喻磊,王锐,程杉,等.基于多主体主从博弈的电动汽车充电站双层定价策略[J].电力科学与技术学报,2025,40(3):243-254.
Citation: YU Lei,WANG Rui,CHENG Shan,et al.Two-level pricing strategy for electric vehicle charging stations based on multi-agent Stackelberg game[J]. Journal of Electric Power Science and Technology,2025,40(3):243-254.

基于多主体主从博弈的电动汽车充电站双层定价策略

喻　磊[1],王　锐[2],程　杉[2],原吕泽芮[1],林心昊[1],冉　涛[2]
(1.直流输电技术全国重点实验室(南方电网科学研究院),广东 广州 510663;2.三峡大学电气与新能源学院,湖北 宜昌 443002)

摘　要:针对现有电动汽车(electric vehicle,EV)参与有序充、放电调度中存在可调度能力刻画不充分、多主体利益考虑不全面、充电站定价机制不完善等问题,提出了一种基于多主体主从博弈的电动汽车充电站双层定价策略。首先,考虑充电行为影响因素,对EV用户响应能力进行评估,建立充电站可调度能力预测模型;其次,讨论各主体间的博弈关系,结合EV用户响应意愿和节点边际电价理论,提出了基于Stackelberg博弈的充电站双层定价策略:外层模型以配电网运营商成本最小为目标进行优化,确定各配电网节点边际电价;内层模型以充电站收益最大、EV用户充电成本最小为目标进行优化,制定充电站价格策略,EV用户根据电价安排充、放电计划;利用对偶理论及卡罗需-库恩-塔克(Karush-Kuhn-Tucker,KKT)条件对模型进行重构,并设计迭代算法求解。算例仿真表明,所提定价策略能在提高充电站利润的同时降低EV用户和配电网成本,兼顾各主体利益。

关　键　词:电动汽车;充电站定价;车网互动;需求响应;节点边际电价
DOI:10.19781/j.issn.1673-9140.2025.03.026　　**中图分类号**:TM73　　**文章编号**:1673-9140(2025)03-0243-12

Two-level pricing strategy for electric vehicle charging stations based on multi-agent Stackelberg game

YU Lei[1], WANG Rui[2], CHENG Shan[2], YUAN Lyuzerui[1], LIN Xinhao[1], RAN Tao[2]
(1. State Key Laboratory of HVDC, Electric Power Research Institute of China Southern Power Grid, Guangzhou 510663, China;
2.College of Electrical Engineering and New Energy, China Three Gorges University, Yichang 443002, China)

Abstract: To address the existing challenges in the orderly scheduling of electric vehicle (EV) charging and discharging, including the insufficient characterization of dispatchable capacity, inadequate consideration of multi-agent interests, and improper pricing mechanisms for charging stations, a two-level pricing strategy for EV charging stations based on a multi-agent Stackelberg game model is proposed. Firstly, in consideration of factors influencing charging behavior, the responsiveness of EV users is assessed, and a model for predicting the dispatchable capacity of charging stations is developed. Secondly, the game relationships among various agents are discussed. According to the EV user response willingness and the theory of locational marginal pricing, a two-level pricing strategy for charging stations based on the Stackelberg game is proposed: The outer layer model is optimized to minimize the costs of distribution network operators, and the locational marginal prices at each distribution network node are set. The inner layer model is optimized to maximize the revenue of charging stations and minimize the charging costs for EV users. The pricing strategy for charging stations is established, and the charging and discharging plans are arranged by EV users according to the electricity prices. Finally, the model is reconstructed by using duality theory and Karush-Kuhn-Tucker (KKT) conditions, and an iterative algorithm is designed to solve it. Simulation results demonstrate that the proposed pricing strategy can increase profits for charging stations while reducing costs for EV users and the distribution network, thus balancing the interests of all agents involved.

Key words: electric vehicle; charging station pricing; vehicle-to-grid interaction; demand response; locational marginal price

收稿日期:2024-08-14;**修回日期**:2025-01-22
基金项目:直流输电技术全国重点实验室开放基金(SKLHVDC-2023-KF-03)
通信作者:程　杉(1981—),男,博士,教授,主要从事新能源并网、电动汽车与电网互动等研究;E-mail:hpucquyzu@ctgu.edu.cn

随着“双碳”目标持续推进，电动汽车（electric vehicle，EV）因其具有低碳排放特性而得到迅速发展[1-4]。电动汽车充电站（electric vehicle charge station，EVCS）作为连接EV和电网的桥梁，通过制定合理的价格策略，可以对大规模EV进行充、放电引导[5-6]，在提高EVCS经济收益和电网安全稳定性的同时降低EV用户成本，实现多主体共赢。

EV驾驶行为模拟与充电需求预测是制定定价策略和实现EV有序充、放电调度的首要任务[7-12]。目前，已有学者针对相关问题展开研究。文献[13]通过对EV出行和充电习惯的研究，建立了充电负荷影响因素的概率模型，但未考虑交通因素对EV出行的影响。文献[14-16]考虑动态路网对行驶行为的影响，结合交通网拓扑特性和速度-流量模型提出了EV充电负荷预测方法。然而，上述文献仅考虑出行习惯和交通因素对EV充电需求的影响，忽略了EV用户参与需求响应（demand response，DR）的能力和意愿，难以准确刻画EV的实际可调度潜力。文献[17]基于消费者心理学对EV用户响应充电价格的机理展开研究，建立了EV充电电价响应度模型。在此基础上，文献[18]对放电电价响应度进行建模，通过价格激励引导EV向电网放电，充分挖掘了EV的可调度潜力，但未讨论交通侧对充电行为的影响。

近年来，已有许多文献对EVCS的定价策略进行研究。文献[19]在考虑EV用户充电需求的基础上提出一种峰谷分时电价策略引导EV有序充电。文献[20]考虑用户主观意愿，结合路网模型和速度-流量模型，提出了一种充电站动态定价策略。文献[21]从EVCS的角度出发，制定差异化的服务和激励措施，实现充电站利润最大化。但上述文献仅考虑了EV用户和EVCS的互动，未考虑配网侧的影响，EV在充电时会导致配电网负荷波动，增加配电网运营商（distribution system operator，DSO）的运营成本[22-24]。文献[25]考虑充电需求波动与新能源消纳，采用随机动态规划和贪婪算法制定充电站价格，减少了充电负荷对电网的影响。文献[26]利用动态电价对EV充电需求进行引导，平移净负荷波动，降低了对微电网运行的经济影响。以上充电站动态定价策略大多局限于单一或两个主体，缺乏对多主体利益的考虑。文献[27]综合考虑EV、EVCS和DSO的利益需求，结合用户均衡理论和节点边际电价（distribution locational marginal price，DLMP）理论建立充电站定价模型，但未讨论放电价格的制定。

针对上述问题，本文提出了一种兼顾EVCS、EV和DSO各主体利益的电动汽车充电站定价策略。首先，考虑影响充电行为的多种因素，模拟EV行驶，对EV用户的响应能力进行评估，提出充电站可调度能力预测模型；其次，讨论各主体间的交互关系，结合EV用户响应意愿和节点边际电价理论，提出基于Stackelberg博弈的充电站双层定价策略：首先，外层以最小化DSO成本出清DLMP，内层以EVCS收益最大、EV出行成本最小为目标进行优化求解；然后，利用对偶理论及卡罗需-库恩-塔克（Karush-Kuhn-Tucker，KKT）条件对模型进行重构，并设计迭代算法求解；最后，通过算例对比分析验证了所提策略的可行性和有效性。

1 考虑用户响应能力的充电站可调度能力预测

1.1 路网模型

本文采用动态路网模型，可表示为

$$\begin{cases} G=(V,E,H,W) \\ V=\{n_i|i=1,2,\cdots,u\} \\ E=\{l_{ij}|i\neq j\} \\ H=\{t|t=1,2,\cdots,T\} \\ W=\{w_{ij}(t)|t\in H\} \end{cases} \tag{1}$$

式中，G为路网集合；V为路网节点集合，共有u个节点；E为路网中的路段集合；H为时段集合，将全天划分为T个时段；W为路段权值集合；n_i表示第i个路网节点；l_{ij}表示连接路网节点i、j的路段；$w_{ij}(t)$表示t时段路段l_{ij}的权值。路网集合G中各节点间的连接关系用邻接矩阵$\boldsymbol{D}$来描述，矩阵$\boldsymbol{D}$的元素$d_{ij}(t)$的表达式为

$$d_{ij}(t)=\begin{cases} w_{ij}(t), & l_{ij}\in E \\ 0, & n_i=n_j \\ \infty, & l_{ij}\notin E \end{cases} \tag{2}$$

选择通行时间作为道路路阻进行建模，引入速度-流量模型[17,28]如下：

$$\begin{cases} v_{ij}(t)=\dfrac{v_{ij,\max}}{1+\left(\dfrac{Q_{ij}(t)}{C_{ij}}\right)^{\omega}} \\ \omega=k_1+k_2\left(\dfrac{Q_{ij}(t)}{C_{ij}}\right)^{k_3} \end{cases} \tag{3}$$

式中，$v_{ij}(t)$为EV行驶速度；$v_{ij,\max}$为道路ij的零流速度；C_{ij}为道路ij的通行能力；$Q_{ij}(t)$为时段t道路ij的车流量；k_1、k_2、k_3为道路等级自适应系数；ω为道路饱和系数。

路阻模型$w_{ij}(t)$的表达式为

$$w_{ij}(t)=\frac{L_{ij}}{v_{ij}(t)}+R_i \tag{4}$$

式中，L_{ij}为道路ij的长度；R_i为路口i的信号灯等待时长。

1.2　EV充电行为影响因素分析

1.2.1　EV出行时段信息

多个高斯分布的线性组合可用于刻画复杂的数据分布特征。为表征不同类型EV的行驶习惯差异，本文采用高斯混合模型描述EV出行时段分布：

$$f(t)=\sum_{i=1}^{K}\chi_i\frac{1}{\sigma_i\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(t-\mu_i)^2}{2\sigma_i^2}} \tag{5}$$

$$\sum_{i=1}^{K}\chi_i=1 \tag{6}$$

式(5)、(6)中，t为出行时间；K为高斯分布数量；χ_i、μ_i和σ_i分别为第i个高斯分布的权重、均值和标准差。

1.2.2　荷电状态信息

EV初始荷电状态(state of charge，SOC)是一个具有高斯分布的随机变量，其概率密度函数为

$$f_{\mathrm{SOC}}(s)=\frac{1}{\sigma_s\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{\frac{-(s-\mu_s)^2}{2\sigma_s^2}} \tag{7}$$

式中，s为EV初始SOC；μ_s、σ_s分别为均值和标准差。

EV的耗电量随行驶距离线性增加，t时刻EV的SOC为

$$S_t=S_{t-1}-\Delta l\Delta S \tag{8}$$

式中，S_{t-1}为$t-1$时刻EV的剩余电量；Δl为EV在$[t-1,t]$时段的行驶距离；ΔS为每公里耗电量。

1.2.3　充电概率选择

EV用户充电行为主要受SOC值影响，SOC越低，用户选择充电的概率越大，充电概率函数为

$$p(S_t)=\begin{cases}1, & 0\leqslant S_t\leqslant S_{\mathrm{down}}\\ \dfrac{S_{\mathrm{up}}-S_t}{S_{\mathrm{up}}-S_{\mathrm{down}}}, & S_{\mathrm{up}}<S_t<S_{\mathrm{down}}\\ 0, & S_{\mathrm{up}}\leqslant S_t\leqslant 1\end{cases} \tag{9}$$

式中，S_{up}、S_{down}分别为触发充电选择的SOC上、下阈值。

1.3　EV响应能力评估

根据需求响应时段T^{DR}和第i辆EV并网时段T_i^{Grid}，第i辆EV可参与需求响应时段T_i^{DR}可计算为

$$T_i^{\mathrm{DR}}=T^{\mathrm{DR}}\cap T_i^{\mathrm{Grid}} \tag{10}$$

根据第i辆EV接入充电桩的SOC初值S_i^{acc}和结束充电的期望值S_i^{exp}可计算最短充电时间$t_{i,\min}$：

$$t_{i,\min}=\frac{(S_i^{\mathrm{exp}}-S_i^{\mathrm{acc}})E_i}{P_{i,\max}} \tag{11}$$

式中，E_i和$P_{i,\max}$分别为第i辆EV的电池容量和最大充电功率。

若T_i^{DR}与电网发布的充电需求响应时段T^{ch}或放电需求响应时段T^{dis}重叠，则认为该EV具有响应能力：

$$E_{\mathrm{pos,ch}}=\{i\,|\,T_i^{\mathrm{DR}}\cap T^{\mathrm{ch}}\neq\varnothing,\ l(T_i^{\mathrm{Grid}})\geqslant t_{i,\min},\ i\in(1,N)\} \tag{12}$$

$$E_{\mathrm{pos,dis}}=\{i\,|\,T_i^{\mathrm{DR}}\cap T^{\mathrm{dis}}\neq\varnothing,\ l(T_i^{\mathrm{Grid}})\geqslant t_{i,\min}+l(T_i^{\mathrm{DR}}\cap T^{\mathrm{dis}}),\ i\in(1,N)\} \tag{13}$$

式(12)、(13)中，$E_{\mathrm{pos,ch}}$、$E_{\mathrm{pos,dis}}$分别为在T^{ch}和T^{dis}时段具有响应能力的EV集合；$l(x)$为集合x的元素数量。

1.4　充电站可调度能力预测

本节对充电站的可调度能力进行预测，为文2的定价策略提供基础数据。首先，设置路网参数及需求响应时段，通过蒙特卡洛抽样生成每辆EV的出行时刻、初始SOC，读取起讫点(origin-destination，OD)矩阵获取起讫点信息；然后，采用迪杰斯特拉(Dijkstra)算法规划行驶路径，根据速度-流量模型计算道路通行时间；最后，模拟EV行驶，根据式(9)判断是否有充电需求，如有，则选择就近充电站驶入并记录负荷信息，上报EV的需求响应能力，具体预测流程如图1所示。

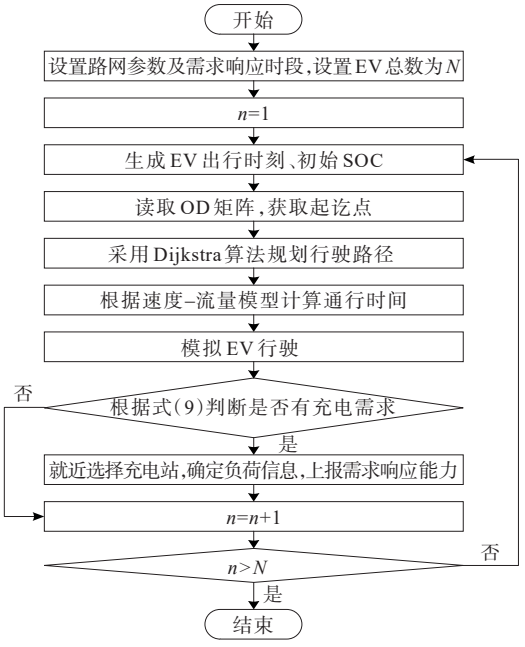


图1　充电站可调度能力预测流程

Figure 1　Prediction process of dispatchable capacity for charging stations

2 基于 Stackelberg 主从博弈的充电站双层定价策略

2.1 双层定价框架

在 EVCS 充、放电定价策略中，可将 EVCS、EV 和 DSO 三者的交互过程建立为双层 Stackelberg 博弈模型，如图 2 所示。在外层，DSO 为领导者，EVCS 及 EV 为追随者；在内层，EVCS 为领导者，EV 为追随者。首先，DSO 更新各配电网节点接入负荷，以 DSO 运行成本最小为优化目标，得到各配电网节点边际电价 DLMP，下发给 EVCS 后进行内层博弈。在内层，EVCS 以收益最大为目标制定充、放电价格发布给 EV；EV 根据充、放电价格信息，以最小化充电成本为目标安排充、放电计划。内层博弈结束后将各节点负荷反馈至外层 DSO 模型中，双层博弈相互协调迭代求解，最终达到利益均衡。

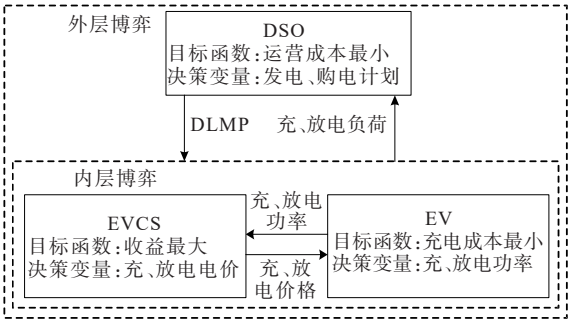


图 2 EVCS 定价策略的双层博弈框架

Figure 2 Two-level game framework for EVCS pricing strategy

2.2 外层 DSO 优化模型

2.2.1 DSO 模型

DSO 的目标是最小化自身运营成本，包括分布式燃气轮机组出力成本和向主网购电成本。目标函数为

$$\min F^{\mathrm{DSO}}=\sum_{j\in\Omega^{\mathrm{dg}}}\left[a\left(P_{j,t}^{\mathrm{dg}}\right)^2+bP_{j,t}^{\mathrm{dg}}\right]+\rho\sum_{j\in S(0)}P_{0j,t} \tag{14}$$

式中，F^{DSO} 为 DSO 运营成本；Ω^{dg} 为发电机集合；$P_{j,t}^{\mathrm{dg}}$ 为 t 时段节点 j 处发电机出力；a、b 为能源生产成本系数；ρ 为向主网购电的协议电价；$S(0)$ 为连接主网的节点集合；$P_{0j,t}$ 为 t 时段从主网购电功率。

DSO 模型满足功率平衡约束、节点电压约束。

1) 功率平衡约束：

$$P_{i,t}^{\mathrm{dg}}+P_{i,t}^{\mathrm{ch}}-P_{i,t}^{\mathrm{dis}}-P_{i,t}^{\mathrm{L}}-\sum_{q\in F(i)}P_{qi,t}+\sum_{j\in S(i)}P_{ij,t}=0 \tag{15}$$

$$Q_{i,t}^{\mathrm{dg}}+Q_{i,t}^{\mathrm{L}}-\sum_{q\in F(i)}Q_{qi,t}+\sum_{j\in S(i)}Q_{ij,t}=0 \tag{16}$$

$$P_{i,\min}^{\mathrm{dg}}\leqslant P_{i,t}^{\mathrm{dg}}\leqslant P_{i,\min}^{\mathrm{dg}} \tag{17}$$

$$Q_{i,\min}^{\mathrm{dg}}\leqslant Q_{i,t}^{\mathrm{dg}}\leqslant Q_{i,\max}^{\mathrm{dg}} \tag{18}$$

$$P_{ij,\min}\leqslant P_{ij,t}\leqslant P_{ij,\max} \tag{19}$$

式(15)～(19)中，$P_{i,t}^{\mathrm{ch}}$、$P_{i,t}^{\mathrm{dis}}$ 分别为 t 时段节点 i 处的充、放电功率；$P_{ij,t}$、$Q_{ij,t}$ 分别为从节点 i 流向节点 j 的有功和无功功率；$F(i)$、$S(i)$ 分别为节点 i 的父节点和子节点集合；$P_{i,t}^{\mathrm{L}}$ 和 $Q_{i,t}^{\mathrm{L}}$ 分别为节点的有功和无功基础负荷；$P_{i,\max}^{\mathrm{dg}}$、$P_{i,\min}^{\mathrm{dg}}$ 分别为发电机有功功率上、下限；$Q_{i,\max}^{\mathrm{dg}}$、$Q_{i,\min}^{\mathrm{dg}}$ 分别为发电机无功功率上、下限；$P_{ij,\max}$、$P_{ij,\min}$ 分别为线路负荷上、下限；$P_{qi,t}$、$Q_{qi,t}$ 分别为从父节点 q 流向子节点 i 的有功和无功功率。

2) 节点电压约束：

$$V_{j,t}=V_{i,t}-(R_{ij}P_{ij,t}+X_{ij}Q_{ij,t}),\forall(i,j)\in\Omega^{\mathrm{line}} \tag{20}$$

$$V_{i,\min}\leqslant V_{i,t}\leqslant V_{i,\max},\forall i\in\Omega^{\mathrm{node}} \tag{21}$$

式(20)、(21)中，$V_{i,t}$、$V_{j,t}$ 分别为 t 时段节点 i、j 处电压；Ω^{line}、Ω^{node} 分别为配网线路和节点集合；R_{ij}、X_{ij} 分别为配网支路 ij 之间的线路电阻和电抗；$V_{i,\max}$、$V_{i,\min}$ 分别为节点电压上、下限。

2.2.2 模型重构

DLMP 反映配电网节点增加单位负荷时产生的边际成本，因此将 DLMP 作为 EVCS 向 DSO 的购电电价和售电电价[29-30]，可通过计算式(15)的对偶变量得到[31]。根据文献[31]的方法，可通过对偶理论及 KKT 条件将模型进行重构，简化模型的求解难度，具体步骤如下。

1) 将约束条件的对偶变量作为拉格朗日乘子，构造下层模型的拉格朗日函数 L_t。

$$\begin{aligned}L_t=&\sum_{j\in\Omega^{\mathrm{dg}}}\left[a\left(P_{j,t}^{\mathrm{dg}}\right)^2+bP_{j,t}^{\mathrm{dg}}\right]+\\&\rho\sum_{j\in S(0)}P_{0j,t}\sum_{i\in\Omega^{\mathrm{node}}}\lambda_{i,t}^{\mathrm{P}}\left(P_{i,t}^{\mathrm{dg}}+P_{i,t}^{\mathrm{ch}}-P_{i,t}^{\mathrm{dis}}-P_{i,t}^{\mathrm{L}}-\sum_{q\in F(i)}P_{qi,t}+\sum_{j\in S(i)}P_{ij,t}\right)+\\&\sum_{i\in\Omega^{\mathrm{node}}}\lambda_{i,t}^{Q}\left(Q_{i,t}^{\mathrm{dg}}+Q_{i,t}^{\mathrm{L}}-\sum_{q\in F(i)}Q_{qi,t}+\sum_{j\in S(i)}Q_{ij,t}\right)+\\&\sum_{i\in\Omega^{\mathrm{dg}}}\theta_{i,t}^{\min}\left(P_{i,\min}^{\mathrm{dg}}-P_{i,t}^{\mathrm{dg}}\right)+\sum_{j\in\Omega^{\mathrm{dg}}}\theta_{i,t}^{\max}\left(P_{i,t}^{\mathrm{dg}}-P_{i,t,\max}^{\mathrm{dg}}\right)+\\&\sum_{i\in\Omega^{\mathrm{dg}}}\sigma_{i,t}^{\min}\left(Q_{i,\min}^{\mathrm{dg}}-Q_{i,t}^{\mathrm{dg}}\right)+\sum_{j\in\Omega^{\mathrm{dg}}}\sigma_{i,t}^{\max}\left(Q_{i,t}^{\mathrm{dg}}-Q_{i,t,\max}^{\mathrm{dg}}\right)+\\&\sum_{(i,j)\in\Omega^{\mathrm{line}}}\varphi_{ij,t}^{\min}\left(P_{ij,\min}-P_{ij,t}\right)+\sum_{(i,j)\in\Omega^{\mathrm{line}}}\varphi_{ij,t}^{\max}\left(P_{ij,t}-P_{ij,t}^{\max}\right)+\\&\sum_{(i,j)\in\Omega^{\mathrm{line}}}\lambda_{i,t}^{\mathrm{V}}\left[V_{F(i),t}-V_{i,t}+(R_{ij}P_{ij,t}+X_{ij}Q_{ij,t})\right]+\\&\sum_{i\in\Omega^{\mathrm{node}}}\gamma_{i,t}^{\min}\left(V_{i,\min}-V_{i,t}\right)+\sum_{i\in\Omega^{\mathrm{node}}}\gamma_{i,t}^{\max}\left(V_{i,t}-V_{i,\max}\right)\end{aligned} \tag{22}$$

式中，$\lambda_{i,t}^{\mathrm{P}}$、$\lambda_{i,t}^{\mathrm{Q}}$、$\theta_{i,t}^{\min}$、$\theta_{i,t}^{\max}$、$\sigma_{i,t}^{\min}$、$\sigma_{i,t}^{\max}$、$\varphi_{ij,t}^{\min}$、$\varphi_{ij,t}^{\max}$、$\lambda_{i,t}^{\mathrm{V}}$、$\gamma_{i,t}^{\min}$、$\gamma_{i,t}^{\max}$分别为式(15)～(21)对应约束的对偶变量。

2）令L_t对各决策变量的偏导数等于零，得到KKT条件。

$$\frac{\partial L_t}{\partial P_{i,t}^{\mathrm{dg}}}=2aP_{i,t}^{\mathrm{dg}}+bP_{i,t}^{\mathrm{dg}}+\lambda_{i,t}^{\mathrm{P}}-\theta_{i,t}^{\min}+\theta_{i,t}^{\max}=0 \tag{23}$$

$$\frac{\partial L_t}{\partial Q_{i,t}^{\mathrm{dg}}}=\lambda_{i,t}^{\mathrm{Q}}-\sigma_{i,t}^{\min}+\sigma_{i,t}^{\max}=0 \tag{24}$$

$$\frac{\partial L_t}{\partial P_{ij,t}^{\mathrm{L}}}=-\lambda_{j,t}^{\mathrm{P}}+\lambda_{i,t}^{\mathrm{P}}-\varphi_{ij,t}^{\mathrm{P,min}}+\varphi_{ij,t}^{\mathrm{P,max}}=0 \tag{25}$$

$$\frac{\partial L_t}{\partial Q_{ij,t}^{\mathrm{L}}}=-\lambda_{j,t}^{\mathrm{Q}}+\lambda_{i,t}^{\mathrm{Q}}=0 \tag{26}$$

$$\frac{\partial L_t}{\partial V_{i,t}}=\lambda_{i,t}^{\mathrm{V}}-\gamma_{i,t}^{\min}+\gamma_{i,t}^{\max}=0 \tag{27}$$

$$0\leqslant\theta_{i,t}^{\min}\perp P_{i,\min}^{\mathrm{dg}}-P_{i,t}^{\mathrm{dg}}\geqslant 0 \tag{28}$$

$$0\leqslant\theta_{i,t}^{\max}\perp P_{i,t}^{\mathrm{dg}}-P_{i,\max}^{\mathrm{dg}}\geqslant 0 \tag{29}$$

$$0\leqslant\sigma_{i,t}^{\min}\perp Q_{i,\min}^{\mathrm{dg}}-Q_{i,t}^{\mathrm{dg}}\geqslant 0 \tag{30}$$

$$0\leqslant\sigma_{i,t}^{\max}\perp Q_{i,t}^{\mathrm{dg}}-Q_{i,\max}^{\mathrm{dg}}\geqslant 0 \tag{31}$$

$$0\leqslant\varphi_{ij,t}^{\min}\perp P_{ij,\min}-P_{ij,t}^{\mathrm{L}}\geqslant 0 \tag{32}$$

$$0\leqslant\varphi_{ij,t}^{\max}\perp P_{ij,t}^{\mathrm{L}}-P_{ij,\max}\geqslant 0 \tag{33}$$

$$0\leqslant\gamma_{i,t}^{\min}\perp V_{i,\min}-V_{i,t}\geqslant 0 \tag{34}$$

$$0\leqslant\gamma_{i,t}^{\max}\perp V_{i,t}-V_{i,\max}\geqslant 0 \tag{35}$$

$$\lambda_{i,t}^{\mathrm{P}},\lambda_{i,t}^{\mathrm{Q}},\theta_{i,t}^{\min},\theta_{i,t}^{\max},\sigma_{i,t}^{\min},\sigma_{i,t}^{\max},\varphi_{ij,t}^{\min},\varphi_{ij,t}^{\max},\lambda_{i,t}^{\mathrm{V}},\gamma_{i,t}^{\min},\gamma_{i,t}^{\max}\geqslant 0 \tag{36}$$

3）将KKT条件添加至约束条件，外层模型(outer layer model，OLM)可重述为

$$\mathrm{OLM:}\quad \min \mathrm{obj.式(14)}$$

$$\mathrm{s.t.}\begin{cases}\text{式(15)}\sim\text{(21)}\\ \text{式(23)}\sim\text{(36)}\end{cases} \tag{37}$$

4）线性化。式(28)～(35)中含有互补松弛项，可通过大M法将其转化为线性约束条件，以式(28)为例：

$$\begin{cases}0\leqslant\theta_{i,t}^{\min}\leqslant M(1-\chi)\\ 0\leqslant(P_{i,\min}^{\mathrm{dg}}-P_{i,t}^{\mathrm{dg}})\leqslant M\chi\end{cases} \tag{38}$$

式中，M为一个足够大的正数；χ为二进制变量。

5）求解模型，得到$\lambda_{i,t}^{\mathrm{P}}$即为DLMP，可将其作为充电站的购电成本和售电价格。

2.3　内层EVCS-EV优化模型

2.3.1　EV用户响应意愿模型

基于消费者心理学理论，EV响应意愿与价格之间的关系可用分段线性函数[32-33]表示：

$$\varphi_t^{\mathrm{ch}}=\begin{cases}1, & \pi_t^{\mathrm{ch}}\leqslant\pi^{\mathrm{ch,low}}\\ \dfrac{\pi^{\mathrm{ch,high}}-\pi_t^{\mathrm{ch}}}{\pi^{\mathrm{ch,high}}-\pi^{\mathrm{ch,low}}}, & \pi^{\mathrm{ch,low}}<\pi_t^{\mathrm{ch}}<\pi^{\mathrm{ch,high}}\\ 0, & \pi^{\mathrm{ch,high}}\leqslant\pi_t^{\mathrm{ch}}\end{cases} \tag{39}$$

$$\varphi_t^{\mathrm{dis}}=\begin{cases}0, & \pi_t^{\mathrm{dis}}\leqslant\pi^{\mathrm{dis,low}}\\ \dfrac{\pi_t^{\mathrm{dis}}-\pi^{\mathrm{dis,low}}}{\pi^{\mathrm{dis,high}}-\pi^{\mathrm{dis,low}}}, & \pi^{\mathrm{dis,low}}<\pi_t^{\mathrm{dis}}<\pi^{\mathrm{dis,high}}\\ 1, & \pi^{\mathrm{dis,high}}\leqslant\pi_t^{\mathrm{dis}}\end{cases} \tag{40}$$

式(39)、(40)中，φ_t^{ch}、φ_t^{dis}分别为t时段EV的充、放电需求响应度；$\pi^{\mathrm{ch,high}}$、$\pi^{\mathrm{ch,low}}$分别为触发充电需求响应的价格上、下阈值；$\pi^{\mathrm{dis,high}}$、$\pi^{\mathrm{dis,low}}$分别为触发放电需求响应的价格上、下阈值；π_t^{ch}、π_t^{dis}分别为充、放电需求响应价格。

当某辆EV同时满足响应能力和响应意愿的条件时，将该EV加入响应用户集群接受充电站的调度安排：

$$E_t^{\mathrm{res,ch}}=\{i|U(0,1)<\varphi_t^{\mathrm{ch}}\text{且}t\in T_i^{\mathrm{Grid}},i\in E_{\mathrm{pos,ch}}\} \tag{41}$$

$$E_t^{\mathrm{res,dis}}=\{i|U(0,1)<\varphi_t^{\mathrm{dis}}\text{且}t\in T_i^{\mathrm{Grid}},i\in E_{\mathrm{pos,dis}}\} \tag{42}$$

式(41)、(42)中，$E_t^{\mathrm{res,ch}}$、$E_t^{\mathrm{res,dis}}$分别为接受充电站充电、放电调度的EV集群；$U(0,1)$为[0,1]均匀分布的随机数。

2.3.2　EVCS模型

EVCS以自身利润最大为目标，包括售电收益及购电成本，其目标函数为

$$\max F_n^{\mathrm{EVCS}}=I_n^{\mathrm{EVCS}}-C_n^{\mathrm{EVCS}} \tag{43}$$

$$I_n^{\mathrm{EVCS}}=\sum_{t=1}^{T}\left[P_{n,t}^{\mathrm{ch}}\pi_{n,t}^{\mathrm{ch}}\Delta t+P_{n,t}^{\mathrm{dis}}(\lambda_{n,t}^{\mathrm{sell}}+\lambda_t^{\mathrm{inc}})\Delta t\right] \tag{44}$$

$$C_n^{\mathrm{EVCS}}=\sum_{t=1}^{T}(P_{n,t}^{\mathrm{ch}}\lambda_{n,t}^{\mathrm{buy}}\Delta t+P_{n,t}^{\mathrm{dis}}\pi_{n,t}^{\mathrm{dis}}\Delta t) \tag{45}$$

式(43)～(45)中，F_n^{EVCS}、I_n^{EVCS}和C_n^{EVCS}分别为充电站n的利润、售电收益及购电成本；$P_{n,t}^{\mathrm{ch}}$、$P_{n,t}^{\mathrm{dis}}$分别为t时段充电站n的充、放电功率；$\lambda_{n,t}^{\mathrm{buy}}$、$\lambda_{n,t}^{\mathrm{sell}}$分别为充电站从电网购电电价和向电网售电电价；$\lambda_t^{\mathrm{inc}}$为充电站调动EV参与电动汽车向电网送电(vehicle to grid，V2G)获得的补偿成本；$\pi_{n,t}^{\mathrm{ch}}$、$\pi_{n,t}^{\mathrm{dis}}$分别为充电站n充、放电需求响应价格。

EVCS模型约束主要包括充、放电功率约束和充、放电电价约束。

1）充、放电功率约束。

$$P_{n.t}^{\mathrm{ch}}=\sum_{i\in E_n}P_{i.t}^{\mathrm{EV}}\delta_{i,t}^{\mathrm{ch}} \tag{46}$$

$$P_{n.t}^{\mathrm{dis}}=-\sum_{i\in E_n}P_{i.t}^{\mathrm{EV}}\delta_{i,t}^{\mathrm{dis}} \tag{47}$$

$$0\leqslant P_{n,t}^{\mathrm{ch}}\leqslant P_{n,\max}^{\mathrm{ch}} \tag{48}$$

$$0\leqslant P_{n,t}^{\mathrm{dis}}\leqslant P_{n,\max}^{\mathrm{dis}} \tag{49}$$

式(46)～(49)中，E_n为充电站n内的EV集合；$P_{i.t}^{\mathrm{EV}}$为t时段第i辆EV的充、放电功率；$\delta_{i,t}^{\mathrm{ch}}$、$\delta_{i,t}^{\mathrm{dis}}$分别为

EV 的充、放电状态；$P_{n,\max}^{\mathrm{ch}}$、$P_{n,\max}^{\mathrm{dis}}$ 分别为充电站的最大充、放电功率。

2）充、放电电价约束。

$$\pi_{\min}^{\mathrm{ch}} \leqslant \pi_{n,t}^{\mathrm{ch}} \leqslant \pi_{\max}^{\mathrm{ch}} \tag{50}$$

$$\pi_{\min}^{\mathrm{dis}} \leqslant \pi_{n,t}^{\mathrm{dis}} \leqslant \pi_{\max}^{\mathrm{dis}} \tag{51}$$

式(50)、(51)中，$\pi_{\max}^{\mathrm{ch}}$、$\pi_{\min}^{\mathrm{ch}}$ 分别为充电站的充电价格上、下限；$\pi_{\max}^{\mathrm{dis}}$、$\pi_{\min}^{\mathrm{dis}}$ 分别为充电站的放电价格上、下限。

2.3.3 EV模型

假设第 i 辆EV在充电站 n 充电，EV根据EVCS发布的充、放电电价安排充电计划，目标函数为最小化充电成本：

$$\min F_i^{\mathrm{EV}} = C_i^{\mathrm{EV}} - I_i^{\mathrm{EV}} + B_i^{\mathrm{EV}} \tag{52}$$

$$C_i^{\mathrm{EV}} = \sum_{t=1}^{T} P_{i,t}^{\mathrm{EV}} \pi_{n,t}^{\mathrm{ch}} \delta_{i,t}^{\mathrm{ch}} \Delta t \tag{53}$$

$$I_i^{\mathrm{EV}} = -\sum_{t=1}^{T} P_{i,t}^{\mathrm{EV}} \pi_{n,t}^{\mathrm{dis}} \delta_{i,t}^{\mathrm{dis}} \Delta t \tag{54}$$

$$B_i^{\mathrm{EV}} = \sum_{t=1}^{T} \left(c^{\mathrm{ch}} P_{i,t}^{\mathrm{EV}} \delta_{i,t}^{\mathrm{ch}} - c^{\mathrm{dis}} P_{i,t}^{\mathrm{EV}} \delta_{i,t}^{\mathrm{dis}} \right) \Delta t \tag{55}$$

式(52)～(55)中，F_i^{EV} 为第 i 辆EV的充电总成本；C_i^{EV}、I_i^{EV} 和 B_i^{EV} 分别为EV的充电费用、放电收益及电池损耗成本；$P_{i,t}^{\mathrm{EV}}$ 为决策变量，表示 t 时段电动汽车 i 的充、放电功率，$P_{i,t}^{\mathrm{EV}}>0$ 表示充电，$P_{i,t}^{\mathrm{EV}}<0$ 表示放电；c^{ch}、c^{dis} 分别为电池充、放电的度电损耗系数；$\delta_{i,t}^{\mathrm{ch}}$、$\delta_{i,t}^{\mathrm{dis}}$ 分别为 t 时段电动汽车 i 的充、放电状态二进制变量，1表示充电/放电，0表示不充电/放电：

$$\begin{cases} \delta_{i,t}^{\mathrm{ch}} = 1, & (i \notin E_t^{\mathrm{res,dis}}) \cap (t \in T_i^{\mathrm{Grid}}) \\ \delta_{i,t}^{\mathrm{ch}} = 0, & \text{其他} \end{cases} \tag{56}$$

$$\begin{cases} \delta_{i,t}^{\mathrm{dis}} = 1, & i \in E_t^{\mathrm{res,dis}} \\ \delta_{i,t}^{\mathrm{dis}} = 0, & \text{其他} \end{cases} \tag{57}$$

EV模型主要满足充放电功率约束、充放电状态约束和电量约束。

1）充放电功率约束。

$$\begin{cases} -P_{i,\max}^{\mathrm{EV}} \leqslant P_{i,t}^{\mathrm{EV}} \leqslant 0, & i \in E_t^{\mathrm{res,dis}} \\ 0 \leqslant P_{i,t}^{\mathrm{EV}} \leqslant P_{i,\max}^{\mathrm{EV}}, & i \notin E_t^{\mathrm{res,dis}}, t \in T_i^{\mathrm{Grid}} \\ P_{i,t}^{\mathrm{EV}} = 0, & t \notin T_i^{\mathrm{Grid}} \end{cases} \tag{58}$$

式中，$P_{i,\max}^{\mathrm{EV}}$ 为第 i 辆EV支持的最大功率。

2）电量约束。

$$(S_i^{\mathrm{exp}} - S_i^{\mathrm{acc}}) E_i \leqslant \sum_{i=1}^{T} P_{i,t}^{\mathrm{EV}} \Delta t \tag{59}$$

$$\sum_{i=1}^{T} P_{i,t}^{\mathrm{EV}} \Delta t \leqslant (S_{i,\max} - S_i^0) E_i \tag{60}$$

$$S_{i,t+1} = S_{i,t} + \frac{P_{i,t}^{\mathrm{EV}}}{E_i} \eta^{\mathrm{ch}} \delta_{i,t}^{\mathrm{ch}} \Delta t - \frac{P_{i,t}^{\mathrm{EV}}}{E_i} \frac{\delta_{i,t}^{\mathrm{dis}}}{\eta^{\mathrm{dis}}} \Delta t \tag{61}$$

$$S_{i,\min} \leqslant S_{i,t} \leqslant S_{i,\max} \tag{62}$$

式(59)～(62)中，$S_{i,t}$ 为 t 时段第 i 辆EV的电量SOC；η^{ch}、η^{dis} 分别为EV的充、放电效率；$S_{i,\min}$、$S_{i,\max}$ 分别为第 i 辆EV的SOC最小值、最大值；S_i^0 为第 i 辆EV的SOC初值。

2.3.4 模型重构

内层模型可看作为双层优化问题，EVCS位于上层，EV位于下层。求解EV目标函数时，EVCS的充、放电价格可视为定值。因此，EV优化可看作线性问题，通过KKT条件将其转化为EVCS的约束条件，其KKT条件如下：

$$\pi_{m,t}^{\mathrm{ch}} \delta_{i,t}^{\mathrm{ch}} + \pi_{m,t}^{\mathrm{dis}} \delta_{i,t}^{\mathrm{dis}} + c^{\mathrm{ch}} \delta_{i,t}^{\mathrm{ch}} - c^{\mathrm{dis}} \delta_{i,t}^{\mathrm{dis}} - \tau_{1,t} + \tau_{2,t} - \tau_{3,t} + \tau_{4,t} + \tau_{5,t} - \tau_{6,t} + \tau_{7,t} + \frac{\tau_{8,t}}{E_i} \left(\eta^{\mathrm{ch}} \delta_{i,t}^{\mathrm{ch}} - \frac{\delta_{i,t}^{\mathrm{dis}}}{\eta^{\mathrm{dis}}} \right) \tag{63}$$

$$0 \leqslant P_{i,t}^{\mathrm{EV}} + P_{i,\max}^{\mathrm{EV}} \perp \tau_{1,t} \geqslant 0, \ i \in E_t^{\mathrm{res,dis}} \tag{64}$$

$$0 \leqslant -P_{i,t}^{\mathrm{EV}} \perp \tau_{2,t} \geqslant 0, i \in E_t^{\mathrm{res,dis}} \tag{65}$$

$$0 \leqslant P_{i,t}^{\mathrm{EV}} \perp \tau_{3,t} \geqslant 0, i \notin E_t^{\mathrm{res,dis}}, t \in T_t^{\mathrm{Grid}} \tag{66}$$

$$0 \leqslant P_{i,\max}^{\mathrm{EV}} - P_{i,t}^{\mathrm{EV}} \perp \tau_{4,t} \geqslant 0, i \notin E_t^{\mathrm{res,dis}}, t \in T_t^{\mathrm{Grid}} \tag{67}$$

$$0 \leqslant \sum_{i=1}^{T} P_{i,t}^{\mathrm{EV}} \Delta t - (S_i^{\mathrm{exp}} - S_i^0) E_i \perp \tau_{6,t} \geqslant 0 \tag{68}$$

$$0 \leqslant (S_{i,\max} - S_i^0) E_i - \sum_{i=1}^{T} P_{i,t}^{\mathrm{EV}} \Delta t \perp \tau_{7,t} \geqslant 0 \tag{69}$$

$$0 \leqslant S_{i,t} - S_{i,\min} \perp \tau_{9,t} \geqslant 0 \tag{70}$$

$$0 \leqslant S_{i,\max} - S_{i,t} \perp \tau_{10,t} \geqslant 0 \tag{71}$$

式(63)～(71)中，$\tau_{1,t}$、$\tau_{2,t}$、$\tau_{3,t}$、$\tau_{4,t}$、$\tau_{5,t}$、$\tau_{6,t}$、$\tau_{7,t}$、$\tau_{8,t}$、$\tau_{9,t}$、$\tau_{10,t}$ 分别为式(58)～(62)的对偶变量。

EVCS、EV之间的博弈过程可转化为混合整数线性规划问题，内层模型(inner layer model，ILM)为

$$\text{ILM:} \quad \text{minobj.式(43)} \quad \text{s.t.} \begin{cases} \text{式(46)}\sim\text{(51)} \\ \text{式(58)}\sim\text{(71)} \end{cases} \tag{72}$$

模型中的非线性项 $P_{n,t}^{\mathrm{ch}} \pi_{n,t}^{\mathrm{ch}}$、$P_{n,t}^{\mathrm{dis}} \pi_{n,t}^{\mathrm{dis}}$ 可通过麦考密克包络凸化[34]，以 $P_{n,t}^{\mathrm{ch}} \pi_{n,t}^{\mathrm{ch}}$ 为例：

$$\begin{cases} \varphi \geqslant P_{n,t}^{\mathrm{ch}} \pi_{\min}^{\mathrm{ch}} \\ \varphi \geqslant P_{n,t}^{\mathrm{ch}} \pi_{\max}^{\mathrm{ch}} + P_{n,\max}^{\mathrm{ch}} \pi_{n,t}^{\mathrm{ch}} - P_{n,\max}^{\mathrm{ch}} \pi_{\max}^{\mathrm{ch}} \\ \varphi \leqslant P_{n,t}^{\mathrm{ch}} \pi_{\min}^{\mathrm{ch}} + P_{n,\max}^{\mathrm{ch}} \pi_{n,t}^{\mathrm{ch}} - P_{n,\max}^{\mathrm{ch}} \pi_{\min}^{\mathrm{ch}} \\ \varphi \leqslant P_{n,t}^{\mathrm{ch}} \pi_{\max}^{\mathrm{ch}} \end{cases} \tag{73}$$

通过式(73)，可将非线性项 $P_{n,t}^{\mathrm{ch}} \pi_{n,t}^{\mathrm{ch}}$ 替换为 φ。式(64)～(71)中含有互补松弛项，可通过文2.2.2的方法线性化。

2.4 博弈均衡证明

当Stackelberg博弈模型满足下列条件时，存在

唯一的纳什均衡解[35]：博弈模型各主体的目标函数是关于其策略集的非空、连续函数。跟随者目标函数是关于其策略集的连续凹/凸函数。

证明：DSO、EVCS 和 EV 的目标函数均为关于其策略集的非空、连续函数，故条件 1 满足；EVCS 和 EV 的目标函数为其策略集的线性函数，根据凹凸性定义，线性函数属于凸函数也属于凹函数，故条件 2 满足。因此，本文提出的 Stackelberg 博弈模型具有唯一均衡解，证毕。

2.5　双层博弈求解流程

本文采用双层迭代方法依次求解内层模型 ILM、外层模型 OLM，算法流程如图 3 所示。

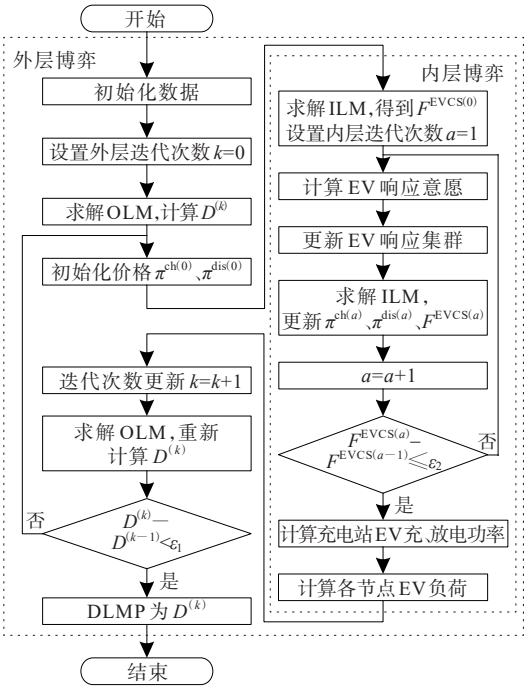


图 3　双层迭代求解流程

Figure 3　Process of two-level iterative solution

首先设置外层迭代次数 k=0，求解 OLM 模型，得到各节点第 k 次迭代的 DLMP 为 $D^{(k)}$；各 EVCS 根据 $D^{(k)}$ 初始化价格，求解内层模型后，重新计算 $D^{(k)}$；若 $D^{(k)}-D^{(k-1)}<\varepsilon_1$，则确定各节点 DLMP 出清市场，并进入内层模型求解，反之则迭代次数 k=k+1，重新迭代。在内层，设置内层迭代次数 a=1，首先根据文 1.4 预测的 EVCS 可调度潜力计算用户响应意愿，更新 EV 响应集群；再求解 ILM 模型，得到充电站的价格策略 $\pi^{ch(a)}$、$\pi^{dis(a)}$ 及收益 $F^{EVCS(a)}$；若 $F^{EVCS(a)}-F^{EVCS(a-1)}<\varepsilon_2$，表明该策略已为最优，继续计算充电站和节点的 EV 负荷，否则 a=a+1，重新迭代。本文所建立的 OLM 和 ILM 模型均为混合整数规划，可调用 Gurobi 等商业求解器来求解。

3　算例分析

3.1　参数设置

本文选用改进的 41 节点－72 路段城市交通网[27]与 IEEE 69 节点配电网构造耦合网络，网络拓扑结构如图 4 所示。各主体参数设置如下：机组有功出力的价格系数 a=9.0×10^{-7} 元/(kW·h)^2，b=0.4 元/(kW·h)，ρ=0.9 元/(kW·h)，基准电压为 12.66 kV，基准功率为 10 MW。电动汽车数量为 20 000 辆，充、放电功率为 40 W，电池充、放电效率为 95%，电池容量为 80 kW·h；电池充、放电损耗系数分别为 0.01 元/(kW·h)和 0.1 元/(kW·h)，SOC 上、下限分别为 0.95 和 0.10，期望 SOC 为 0.85，触发充电选择的 S_{up} 和 S_{down} 分别为 0.50 和 0.15；通过蒙特卡洛法生成 EV 出行时段、OD 矩阵、初始 SOC 等信息，模拟 EV 行驶。需求响应时段如表 1 所示，其中放电需求响应时段的补偿成本 λ^{inc}=0.8 元/(kW·h)。

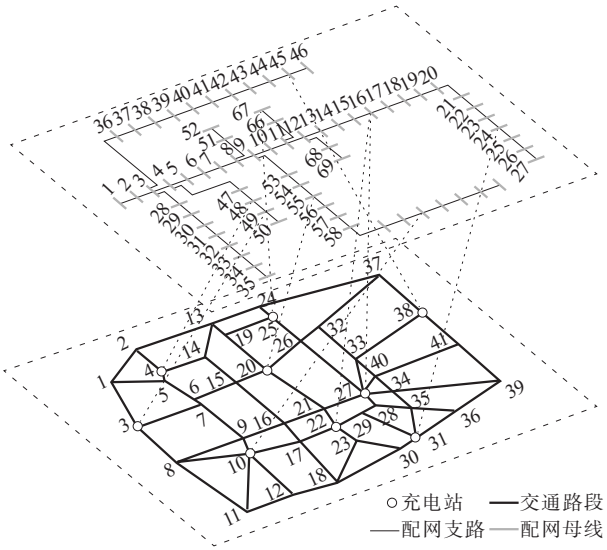


图 4　电力-交通耦合网络

Figure 4　Coupled power-transportation network

表 1　需求响应时段

Table 1　Time of demand response

时段	范围
T^{ch}	01:00—05:00
T^{dis}	10:00—13:00, 19:00—21:00

3.2　EV 充电需求预测

考虑 EV 充电需求的电网负荷如图 5 所示。从图 5 可以看出，从 08:00 开始 EV 负荷逐渐增加，这是因为从该时段开始 EV 用户陆续出行，从而产生充电需求。在午间(12:00—15:00)，EV 充电负荷

达到高峰,且与电网负荷高峰时段09:00—13:00重叠,出现了“峰上加峰”现象,这是因为该时段为午间休息时间,车主需要为EV充电以满足下午的出行需求。在夜间(00:00—06:00),由于大部分EV车主在休息,EV充电负荷逐渐下降,出现低谷期。

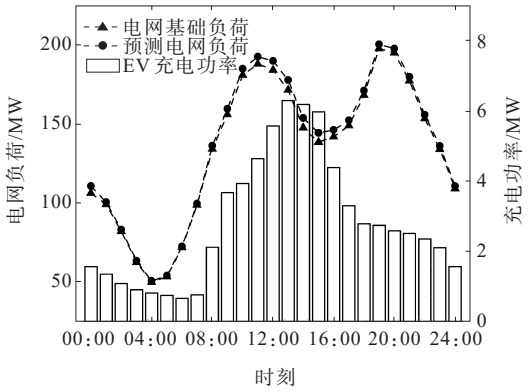


图5 充电需求曲线

Figure 5 Curve of charging demand

3.3 仿真结果分析

本文设置3种场景:1)场景1——EV无序充电,不参与DR;2)场景2——EV参与需求响应,EVCS采用如表2所示分时电价;3)场景3——EV参与需求响应,EVCS采用文本价格策略。不同场景下的EVCS利润、EV充电成本和DSO运营成本计算结果如表3所示。由表3可知,与场景1相比,场景2的方案下EVCS利润有所增加,EV用户和DSO运营成本降低,这表明考虑需求响应后,EVCS能有效引导EV参与有序充放电,从而提高各主体的利益;相较于场景2的分时电价策略,场景3的策略使EVCS利润提升了13.1%,同时使EV和DSO成本分别降低了19.7%和2.8%,这是因为本文所提策略在固定分时电价的基础上优化了价格策略,能够更好地引导EV参与有序充放电,同时也表明本文所提方法提升了各主体利益的有效性。

表2 分时电价

Table 2 Time of use tariffs

时段	充电价格/(元(kW·h)$^{-1}$)	放电价格/(元(kW·h)$^{-1}$)
00:00—07:00	0.603 3	0
08:00—09:00 14:00—18:00, 22:00—23:00	0.867 7	0
10:00—13:00, 19:00—21:00	1.065 3	1.065 3

表3 各主体优化结果

Table 3 Optimized results of each agent

场景	EVCS利润/(元·h^{-1})	EV成本/(元·h^{-1})	DSO成本/(元·h^{-1})
1	1 076	2 976	17 892
2	1 418	1 859	17 123
3	1 603	1 492	16 649

各场景下的配电网负荷如图6所示,10:00—13:00、19:00—21:00为电网负荷高峰期,03:00—06:00和14:00—17:00为负荷低谷期。结合表3分析可知,通过需求响应引导EV参与有序充放电,电网负荷在2个高峰时段均出现了大幅降低,这是因为场景1为无序充电,未采用任何措施引导EV放电,而考虑需求响应后,大部分EV用户会选择在非高峰期时段充电从而降低自身成本。场景3在场景2的基础上优化了价格策略,更能灵活地引导EV在该时段放电,将充电负荷转移至其他时段。由01:00—06:00的负荷曲线可知,在夜间负荷低谷期,场景2的策略对负荷提升较少,这是因为在场景2的固定分时电价策略下,EV在03:00—06:00的充电成本与00:00—03:00的一致,因此不能灵活引导EV参与有序充电;而场景3通过灵活改变价格策略,使低谷负荷提升明显。这表明本文所提策略能够有效引导EV参与电网“削峰填谷”,减少负荷波动。

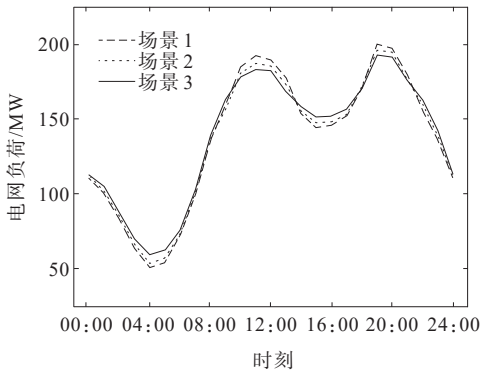


图6 各场景电网负荷曲线

Figure 6 Distribution network load curves for each scenario

为进一步分析全天各时段DLMP、充电价格和放电价格之间的关系,以路网节点10处的EVCS#10为例,其价格曲线如图7所示。结合图6可知,DLMP曲线与负荷曲线呈现出相似的趋势,与DLMP的定义相符,即增加单位功率的成本。充电站在全天24 h内制定的充电价格均高于DLMP以实现自身盈利。在充电需求响应时段(01:00—05:00),由于电网负荷处于低谷,该时段需要增加EV充电负荷

以实现“填谷”需求，因此充电站在该时段设置较低的充电价格以引导 EV 有序充电。在 10:00—13:00 和 19:00—21:00 时段，充电站制定的放电价格大幅高于充电价格，结合图 6 所示的负荷曲线分析可知，该时段负荷较高，电网对调动 EV 参与 V2G 的充电站采取了补偿措施，因此充电站制定了较高的充电价格以激励 EV 向电网放电。而在非放电需求响应的其余时段，由于未设置激励措施，充电站制定的放电价格均为允许报价的最低值。

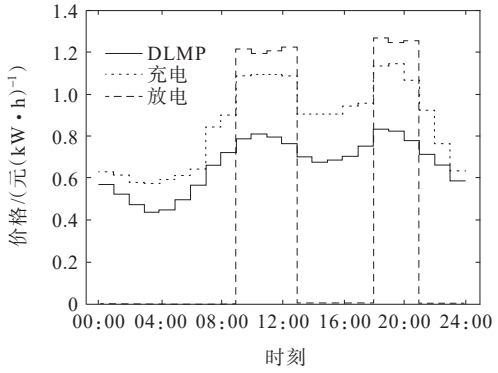


图 7　EVCS#10 价格曲线

Figure 7　Price curves of EVCS#10

场景 2 和场景 3 下的 EVCS#10 利润、EVCS#10 内 EV 充电成本、EVCS#10 所在节点负荷分别如图 8～10 所示。

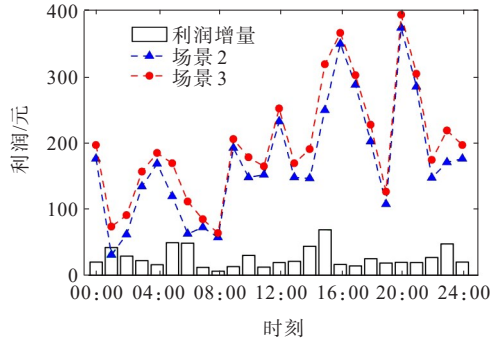


图 8　EVCS#10 利润

Figure 8　Profits of EVCS#10

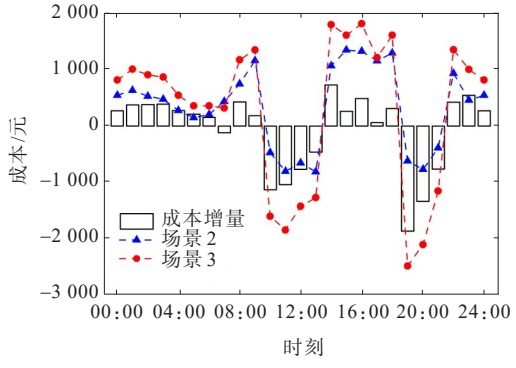


图 9　EVCS#10 内 EV 充电成本

Figure 9　EV charging costs within EVCS#10

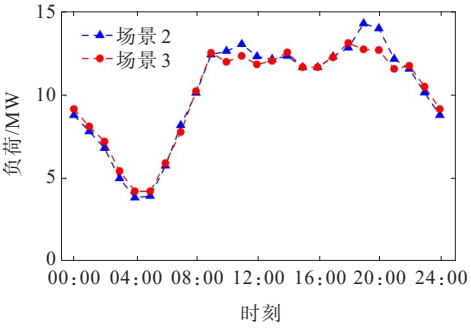


图 10　EVCS#10 所在节点负荷

Figure 10　Load on node where EVCS#10 is located

从图 8～10 中可以看出，场景 3 下的 EVCS 利润在全天各个时段均有所提升，EV 成本在放电需求响应时段显著降低，节点负荷趋于平缓。在放电需求响应时段（10:00—13:00 和 19:00—21:00），EV 充电成本为负值，因为充电站设置的放电价格显著高于充电价格，场景 3 吸引了更多的 EV 用户在该时段放电，EV 成本和节点负荷整体降低。进一步，在放电需求响应前后的时段 EVCS 利润大幅提升，而 EV 充电成本出现小幅增加，这是因为 EV 在放电需求响应时段向电网放电或停止充电，将部分充电需求转移至与需求响应相邻的其余时段，导致这些时段的充电量增加，小幅增加了 EV 用户的成本，提高了充电站的收益。场景 3 下，参与需求响应的 EV 数量如图 11 所示。

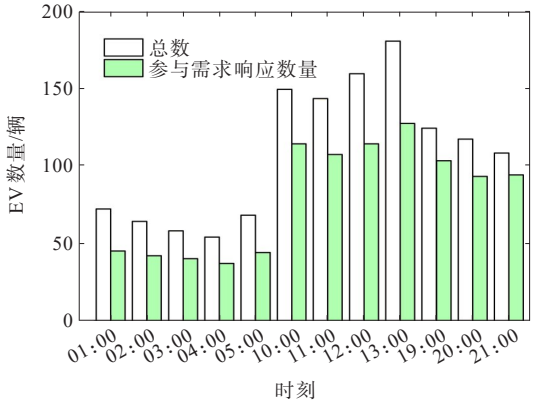


图 11　参与需求响应的 EV 数量

Figure 11　Number of EVs participating in demand response

由图 7 可知，在充电需求响应时段（01:00—05:00），充电站内的 EV 数量较少，因此充电站制定较低的充电价格，以吸引更多的 EV 将充电需求转移至该时段，且该时段内的节点负荷越低，则 DLMP 越低，因此 EVCS 可以制定更低的充电价格吸引 EV 充电；在放电需求响应时段 10:00—13:00，充电站内的 EV 数量较多，因此即使设置较低的

放电价格，也能吸引大量EV参与有序放电。而在19:00—21:00时段，由于充电站内的EV数量较少，因此充电站设置了较高的放电价格以吸引更多的EV参与有序放电。由此表明，本文所提定价策略能够随着EVCS内的EV数量灵活调节充电站的价格，引导EV用户参与有序充放电，从而提升各主体利益。

4 结语

本文为充分发挥EVCS作为连接EV和DSO的中间平台的优势，引导EV有序充放电，实现各主体共赢，提出了一种基于多主体主从博弈的电动汽车充电站双层定价策略。算例分析表明：

1）本文所提的充电站定价策能够兼顾各主体利益需求在，在提高EVCS利润的同时降低EV、DSO的成本；

2）通过优化EVCS价格策略，能将EV负荷进行时空转移，削减高峰负荷，提升低谷负荷，使整体负荷分布更加均衡，从而提高电力系统的稳定性和经济性。

综上所述，本文提出的充电站定价策略方法验证了充电站价格策略在引导EV参与削峰填谷的有效性和可行性，提升了充电站的利润，在考虑EVCS的购电成本时，仅将DLMP作为EVCS与DSO的交互电价。随着电力市场的发展，这部分电价也需要在优化策略中进行讨论。后续研究将进一步探索EVCS与上级电网的交互关系，进而优化电力资源的调度和利用。

参考文献：

[1] 蔡黎，商冰洁，高乐，等.电动汽车有序充电研究与应用综述[J].南方电网技术，2023，17(11)：97-107+129.
CAI Li, SHANG Bingjie, GAO Le, et al. Review of research and application on orderly charging of electric vehicles[J]. Southern Power System Technology, 2023, 17(11): 97-107+129.

[2] 穆云飞，金尚婷，赵康宁，等."人–车–桩–路–网"深度耦合下的配电网协同规划与运行优化[J].电力系统自动化，2024，48(7)：24-37.
MU Yunfei, JIN Shangting, ZHAO Kangning, et al. Collaborative planning and operation optimization of distribution networks under deep coupling of drivers, vehicles, piles, traffic and networks[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(7): 24-37.

[3] 李英量，白博旭，朱琦，等.基于电动汽车充电站的不平衡配电网自愈及优化运行[J].电力建设，2024，45(6)：37-46.
LI Yingliang, BAI Boxu, ZHU Qi, et al. Self-healing and optimal operation of unbalanced distribution network based on electric vehicle charging station[J]. Electric Power Construction, 2024, 45(6): 37-46.

[4] 高心杰，程杉，万思宇，等.考虑热能输运特性的区域电–热综合能源系统储能鲁棒优化配置[J/OL].电力科学与技术学报，1-15[2024-08-08]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/43.1475.tm.20240510.1844.002.html.
GAO Xinjie, CHENG Shan, WAN Siyu, et al. Robust optimal allocation of energy storage in electric thermal integrated energy system considering thermal energy transport characteristics[J/OL]. Journal of Electric Power Science and Technology, 1-15[2024-08-08]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/43.1475.tm.20240510.1844.002.html.

[5] 叶文浩，陈耀红，颜勤，等.基于动态分时电价引导的电动汽车需求侧响应[J].电力科学与技术学报，2024，39(4)：138-145.
YE Wenhao, CHEN Yaohong, YAN Qin, et al. Demand response of electric vehicle based on dynamic time-to-use electricity price[J]. Journal of Electric Power Science and Technology, 2024, 39(4): 138-145.

[6] 白浩，曲锴，阎山.基于V2G技术的电动汽车与光伏协同调度优化策略[J].南方电网技术，2019，13(4)：88-92+106.
BAI Hao, QU Kai, YIN Shan. Optimization strategy for cooperative dispatching of photovoltaic and electric vehicle based on V2G technology[J]. Southern Power System Technology, 2019, 13(4): 88-92+106.

[7] 邓慧琼，张晓飞，曾凡淦，等.动态分时电价机制下的电动汽车充放电调度策略研究[J].智慧电力，2023，51(3)：59-66+78.
DENG Huiqiong, ZHANG Xiaofei, ZENG Fangan, et al. Electric vehicle charging and discharging scheduling strategy under dynamic time-of-use electricity price mechanism[J]. Smart Power, 2023, 51(3): 59-66+78.

[8] 蔡国伟，姜雨晴，黄南天，等.电力需求响应机制下基于多主体双层博弈的规模化电动汽车充放电优化调度[J].中国电机工程学报，2023，43(1)：85-98.
CAI Guowei, JIANG Yuqing, HUANG Nantian, et al. Large-scale electric vehicles charging and discharging optimization scheduling based on multi-agent two-level game under electricity demand response mechanism[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(1): 85-98.

[9] 张建宏，赵兴勇，王秀丽.考虑奖励机制的电动汽车充电优化引导策略[J].电网与清洁能源，2024，40(1)：102-108+118.
ZHANG Jianhong, ZHAO Xingyong, WANG Xiuli. An optimization guidance strategy for electric vehicle

charging considering the reward mechanism[J]. Power System and Clean Energy,2024,40(1):102-108+118.

[10] 秦建华,潘崇超,张璇,等.基于充电行为分析的电动汽车充电负荷预测[J].电测与仪表,2023,60(4):19-26.
QIN Jianhua, PAN Chongchao, ZHANG Xuan, et al. Charging load forecast of electric vehicle based on analysis of charging behavior[J].Electrical Measurement & Instrumentation,2023,60(4):19-26.

[11] 董运昌,刘世民,曲朝阳,等.计及用户响应电价关联与多主体共赢的电动汽车充放电定价优化[J].电力自动化设备,2022,42(7):134-142.
DONG Yunchang, LIU Shimin, QU Zhaoyang, et al. Charging and discharging pricing optimization of electric vehicles considering correlation of user response to electricity price and win-win results of multi-stakeholder[J]. Electric Power Automation Equipment, 2022,42(7):134-142.

[12] 詹祥澎,杨军,韩思宁,等.考虑电动汽车可调度潜力的充电站两阶段市场投标策略[J].电力系统自动化,2021,45(10):86-96.
ZHAN Xiangpeng, YANG Jun, HAN Sining, et al. Two-stage market bidding strategy of charging station considering schedulable potential capacity of electric vehicle[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(10):86-96.

[13] 王浩林,张勇军,毛海鹏.基于时刻充电概率的电动汽车充电负荷预测方法[J].电力自动化设备,2019,39(3):207-213.
WANG Haolin, ZHANG Yongjun, MAO Haipeng. Charging load forecasting method based on instantaneous charging probability for electric vehicles[J]. Electric Power Automation Equipment,2019,39(3):207-213.

[14] 邵尹池,穆云飞,余晓丹,等."车–路–网"模式下电动汽车充电负荷时空预测及其对配电网潮流的影响[J].中国电机工程学报,2017,37(18):5207-5219+5519.
SHAO Yinchi, MU Yunfei, YU Xiaodan, et al. A spatial-temporal charging load forecast and impact analysis method for distribution network using EVs-traffic-distribution model[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37 (18):5207-5219+5519.

[15] 张美霞,张安,杨秀,等.基于交通均衡理论的电动汽车充电负荷预测[J/OL].南方电网技术,1-12[2024-08-08]. http://kns. cnki. net/kcms/detail/44.1643. TK. 20240711. 1735.014.html.
ZHANG Meixia, ZHANG An, YANG Xiu, et al. Electric vehicle charging load forecasting based on traffic equilibrium theory[J/OL]. Southern Power System Technology, 1-12[2024-08-08]. http://kns. cnki. net/kcms/detail/44.1643.TK.20240711.1735.014.html.

[16] 张新松,朱晨旭,李大祥,等.考虑截获交通流量与充电行驶距离的电动汽车充电网络规划[J].电力系统保护与控制,2024,52(17):40-50.
ZHANG Xinsong, ZHU Chenxu, LI Daxiang, et al. Electric vehicle charging network planning considering captured traffic flows and charging driving distance[J]. Power System Protection and Control, 2024, 52(17): 40-50.

[17] 朱永胜,常稳,武东亚,等.考虑充放储一体站与电动汽车互动的主从博弈优化调度策略[J].电力系统保护与控制,2024,52(7):157-167.
ZHU Yongsheng, CHANG Wen, WU Dongya, et al. A Stackelberg game optimization scheduling strategy considering the interaction between a charging-discharging-storage integrated station and an electric vehicle[J].Power System Protection and Control,2024,52 (7):157-167.

[18] DONG X H, WEI X Y, ZU G Q, et al. The charge-discharge compensation pricing strategy of electric vehicle aggregator considering users response willingness from the perspective of Stackelberg game[J]. IET Smart Grid,2024,7(3):277-293.

[19] 欧名勇,陈仲伟,谭玉东,等.基于峰谷分时电价引导下的电动汽车充电负荷优化[J].电力科学与技术学报,2020,35(5):54-59.
OU Mingyong, CHEN Zhongwei, TAN Yudong, et al. Optimization of electric vehicle charging load based on peak-to-valley time-of-use electricity price[J]. Journal of Electric Power Science and Technology, 2020, 35(5): 54-59.

[20] 杨帅,戴朝华,郭爱,等.考虑负荷空间均衡和充电站合作博弈的快速充电定价机制[J].电力系统自动化,2024,48(7):190-200.
YANG Shuai, DAI Chaohua, GUO Ai, et al. Fast charging pricing mechanism considering load space balance and cooperative game of charging stations[J]. Automation of Electric Power Systems,2024,48(7):190-200.

[21] MORADIPARI A, ALIZADEH M. Pricing and routing mechanisms for differentiated services in an electric vehicle public charging station network[J]. IEEE Transactions on Smart Grid,2020,11(2):1489-1499.

[22] 房超运,杨昆,柴瑞环.分时电价下含电动汽车的微电网群双层多目标优化调度[J].电力科学与技术学报,2024,39(1):124-133.
FANG Chaoyun, YANG Kun, CHAI Ruihuan. Two-layer multi-objective optimal dispatching of microgrid group with electric vehicles under time-of-use electricity prices [J]. Journal of Electric Power Science and Technology, 2024,39(1):124-133.

[23] 程杉,钟仕凌,尚冬冬,等.考虑电动汽车时空负荷分布特性的主动配电网动态重构[J].电力系统保护与控制,2022,50(17):1-13.
CHENG Shan, ZHONG Shiling, SHANG Dongdong, et al.

Dynamic reconfiguration of an active distribution network considering temporal and spatial load distribution characteristics of electric vehicles[J]. Power System Protection and Control,2022,50(17):1-13.

[24] 安佳坤,杨书强,王涛,等.电动汽车聚合下的微能源互联网优化调度策略[J].中国电力,2023,56(5):80-88.
AN Jiakun, YANG Shuqiang, WANG Tao, et al. Optimal scheduling strategy for micro energy Internet under electric vehicles aggregation[J]. Electric Power, 2023, 56(5):80-88.

[25] LUO C, HUANG Y F, GUPTA V. Stochastic dynamic pricing for EV charging stations with renewable integration and energy storage[J]. IEEE Transactions on Smart Grid,2018,9(2):1494-1505.

[26] 夏鑫,钟浩,张磊,等.计及动态电价的电动汽车参与微电网调度双层优化策略[J].电力工程技术,2024,43(3):140-150.
XIA Xin, ZHONG Hao, ZHANG Lei, et al. A two-layer optimization strategy for electric vehicles participating in microgrid scheduling considering dynamic electricity prices[J]. Electric Power Engineering Technology, 2024, 43(3):140-150.

[27] LI K,SHAO C C,ZHANG H C,et al.Strategic pricing of electric vehicle charging service providers in coupled power-transportation networks[J]. IEEE Transactions on Smart Grid,2023,14(3):2189-2201.

[28] 郑远硕,李峰,董九玲,等."车–路–网"模式下电动汽车充放电时空灵活性优化调度策略[J].电力系统自动化,2022,46(12):88-97.
ZHENG Yuanshuo,LI Feng,DONG Jiuling,et al.Optimal dispatch strategy of spatio-temporal flexibility for electric vehicle charging and discharging in vehicle-road-grid mode[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022,46(12):88-97.

[29] 谢仕炜,林伟伟,张亚超.基于变分不等式理论的电力–交通耦合网络均衡状态研究[J].中国电机工程学报,2022,42(17):6220-6238.
XIE Shiwei, LIN Weiwei, ZHANG Yachao. Research on coupled power-transportation network equilibrium state based on variational inequality theory[J]. Proceedings of the CSEE,2022,42(17):6220-6238.

[30] 黄小庆,李隆意,徐鹏鑫,等.多主体博弈共赢的电动汽车充电桩共享方法[J].电工技术学报,2023,38(11):2945-2961.
HUANG Xiaoqing,LI Longyi,XU Pengxin,et al.Electric vehicle charging pile sharing method based on multi-subject game and win-win[J]. Transactions of China Electrotechnical Society,2023,38(11):2945-2961.

[31] PAPAVASILIOU A. Analysis of distribution locational marginal prices[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018,9(5):4872-4882.

[32] 李雅婷,唐家俊,张思,等.考虑多重不确定性因素的售电公司购售电决策模型[J].电力系统自动化,2022,46(7):33-41.
LI Yating, TANG Jiajun, ZHANG Si, et al. Decision-making model of electricity procurement and sale for electricity retailers considering multiple uncertain factors [J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(7): 33-41.

[33] SHEN Y W, LI Y, ZHANG Q W, et al. Consumer psychology based optimal portfolio design for demand response aggregators[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy,2021,9(2):431-439.

[34] WANG Q, HUANG C Y, WANG C M, et al. Joint optimization of bidding and pricing strategy for electric vehicle aggregator considering multi-agent interactions [J].Applied Energy,2024,360:122810.

[35] 马铭宇,董萍,董家读,等.基于主从博弈的电动汽车参与城市电网分区精细化削峰策略[J/OL].电网技术,1-13[2024-09-26]. https://doi. org/10.13335/j. 1000-3673.pst.2024.0710
MA Mingyu, DONG Ping, DONG Jiadu, et al. Refined peak shaving strategy for EV participation in urban grid partitioning based on stackelberg game[J].Power System Technology, 1-13[2024-09-26]. https://doi. org/10.13335/j.1000-3673.pst.2024.0710.